PUC-SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos

NOME DA UNIDADE CURRICULAR	**SEGURANÇA CIBERNÉTICA E ENGENHARIA SOCIAL**	
CURSO	**CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**	
PERÍODO	**MATUTINO**	
N° DE CRÉDITOS	**6**	
CARGA HORÁRIA	**108**	
SEMESTRE / ANO	**5º PERÍODO**	
PROFESSOR	**EDUARDO SAVINO GOMES**	
FACULDADE	**FACEI**	
DEPARTAMENTO	**N/A**	
A DISCIPLINA CONTEMPLA ATIVIDADES EXTENSIONISTAS	**(X) Sim ( ) Não**	**Quantas horas extensionistas estão previstas? __20__** **Quantas horas serão executadas pelos alunos em atividades externas? ___6_**
Em caso de resposta afirmativa, qual é a modalidade de horas extensionistas que a sua Disciplina	**( ) Projetos (X) Cursos e oficinas ( ) Eventos ( ) Prestação de Serviços**	
Todos os alunos participarão das atividades extensionistas? (X) Sim ( ) Não		**A Atividade Extensionista é interdisciplinar** **( ) Sim (X) Não** **Informe a disciplina:**

Ementa

Compreensão do comportamento dos usuários de Tecnologias da Informação e propor medidas para o aumento da segurança das operações.

Objetivos

PUC-SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos

OBJETIVOS GERAIS
Capacitar o aluno para:
• Compreender os aspectos relativos a sistemas de bancos de dados na solução de problemas, identificando as suas características, aplicabilidade e importância.
• Produzir a representação conceitual e planejar o armazenamento dos dados de uma empresa.
• Fundamentar os vários assuntos da área com conceitos teóricos
• Compreender os aspectos teóricos que fundamentam os projetos de bancos de dados e identificá-los como elementos importantes na manutenção da integridade dos dados.
• Entender que a álgebra relacional matemática está intrinsicamente associada aos bancos de dados relacionais.
• Fundamentar os vários assuntos da área com conceitos teóricos.
• Desenvolver pesquisas em assuntos relacionados a bancos de dados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conduzir gradativamente o aluno a:
• Utilizar a álgebra relacional como fundamento para as linguagens de acesso a banco de dados e estabelecer comparações com a linguagem de manipulação SQL.
• Entender a teoria de dependências funcionais e normalização como elemento de integridade dos dados em bancos relacionais.
• Derivar projetos físicos de bancos de dados a partir do projeto conceitual de forma consistente com as restrições teóricas de normalização e, se for o caso, abrandá-las com justificativas relevantes.
• Detectar a importância da indexação em banco de dados relacionais, sem a qual, os bancos suportados por este modelo, não apresentariam as condições de baixa complexidade de busca dos dados necessária às aplicações

Conteúdo Programático

Data / Semana	Conteúdo por Aula	Observações
1ª Aula	APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINAS; BIBLIOGRAFIA E CRITÉRIO DE NOTAS. PROBLEMAS DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO. GESTÃO DE PROJETOS	
2ª Aula	CONCEITO DE SISTEMA DISTRIBUÍDOS ARQUITETURA CLIENT-SERVER SERVIDOR HTTP ARQUITETURA REST - FORMATO JSON	
3ª Aula	CRISP-DM	
4ª Aula	APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA RAPIDAP https://rapidapi.com/hub TESTAS ALGUMAS API CADA GRUPO SELECIONAR UM API PARA CONSUMIR GERAR GRÁFICOS	
5ª Aula	SUPORTE PARA O PROJETO	
6ª Aula	CONSUMINDO WEBSERVICE GERANDO GRÁFICOS REVISÃO: NuPy, Pandas, PlotLy, SeaBorn, entre outros	
7ª Aula	CONSTRUINDO DASHBOARD EM PYTHON	

8ª Aula	APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PROBLEMA DE WEBSERVICE PELOS GRUPOS	
9ª Aula	APRESENTAÇÃO DO ENUNCIADO PROJETO FINAL. CONTANDO PALAVRAS EM SITES E/OU REDES SOCIAIS SOBRE UM DETERMNADO TEMA	
10ª Aula	CONCEITO DE BIGDATA	
11ª Aula	BANCO DE DADOS NOSQL	
12ª Aula	ECOSISTEMA HADOOP	
13ª Aula	SPARK	
14ª Aula	SPARK	
15ª Aula	DESENVOLVENDO PROJETO FINAL	
16ª Aula	DESENVOLVENDO PROJETO FINAL	
17ª Aula	DESENVOLVENDO PROJETO FINAL	
18ª Aula	APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELOS GRUPOS	

Metodologia ou Estratégias de Ensino

Aula expositiva com exercícios referente ao problema da semana

Avaliação

Data da Avaliação	Forma de Avaliação	Tipo: Individual / Grupo	Pesos
20/04	Projeto	Grupo	
22/06	Projeto	Grupo	

Bibliografias Básica e Complementar

Básica

BERNABE, J. B.; SKARMETA, A. Challenges in cybersecurity and privacy: the European Research Landscape. New York: Taylor & Francis, 2019. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/94279
CHRISTEN, M.; GORDIJN, B.; LOI, M. The ethics of cybersecurity: the International Library of Ethics, Law and Technology. London: Springer Nature, 2020. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64049
MAGLARAS, L.; JANICKE, H.; FERRAG, M. A. Cyber security and critical infrastructures. Basel: MDPI, 2022. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/92047

Complementar

BLUM, D. Rational cybersecurity for business: the security leaders' guide to business alignment. London: Springer Nature, 2020. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/30469

MAGLARAS, L.; JANICKE, H.; FERRAG, M. A. (ed.). Cyber security and critical infrastructures. Basel: MDPI, 2022. : Vol. 2. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/94519

NEVES, A. J. R. Intelligent video surveillance. London: IntechOpen, 2019. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/50437

SARFRAZ, M. Cybersecurity threats with new perspectives. London: IntechOpen, 2021. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/77777

VIGLIETTA, G. Distributed Systems and Mobile Computing. Basel: MDPI, 2022. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/78797